



Fractura de Hoffa

Estrategias de tratamiento quirúrgico

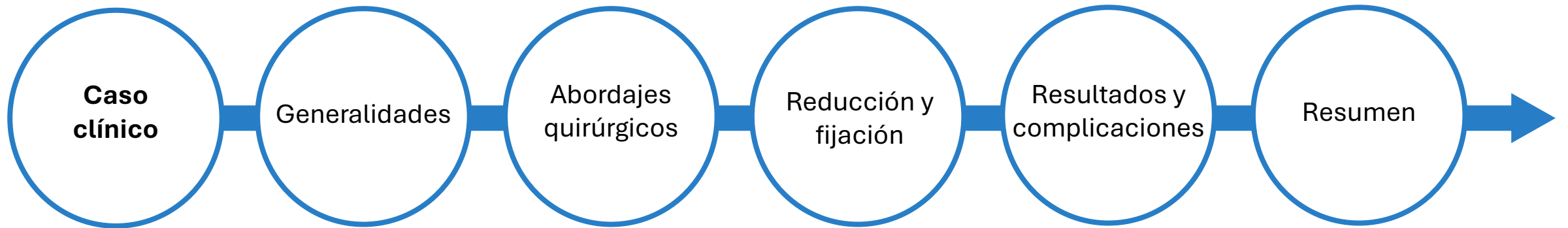
Zdenka Vescovi P.

Residente Traumatología y Ortopedia UC

Equipo Rodilla UC 2026



Hoja de ruta



Texto guía



REVIEWS: REVIEW ARTICLE

Hoffa Fractures: Current Understanding and Surgical Treatment Strategies

 Gavaskar, Ashok S. MS Orth, FRCS; Bagaria, Vaibhav MS Orth, FCPS; Elhence, Abhay MS Orth, MCh; Trikha, Vivek MS Orth FRCS

[Author Information](#) 

Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 33(24):p e1449-e1461, December 15, 2025. | DOI: 10.5435/JAAOS-D-25-00050



Caso clínico

♂ 46 años

Sano

MC: golpe directo en rodilla derecha jugando futbol hace algunas horas, refiere sensación de luxación y reducción espontánea





Caso clínico

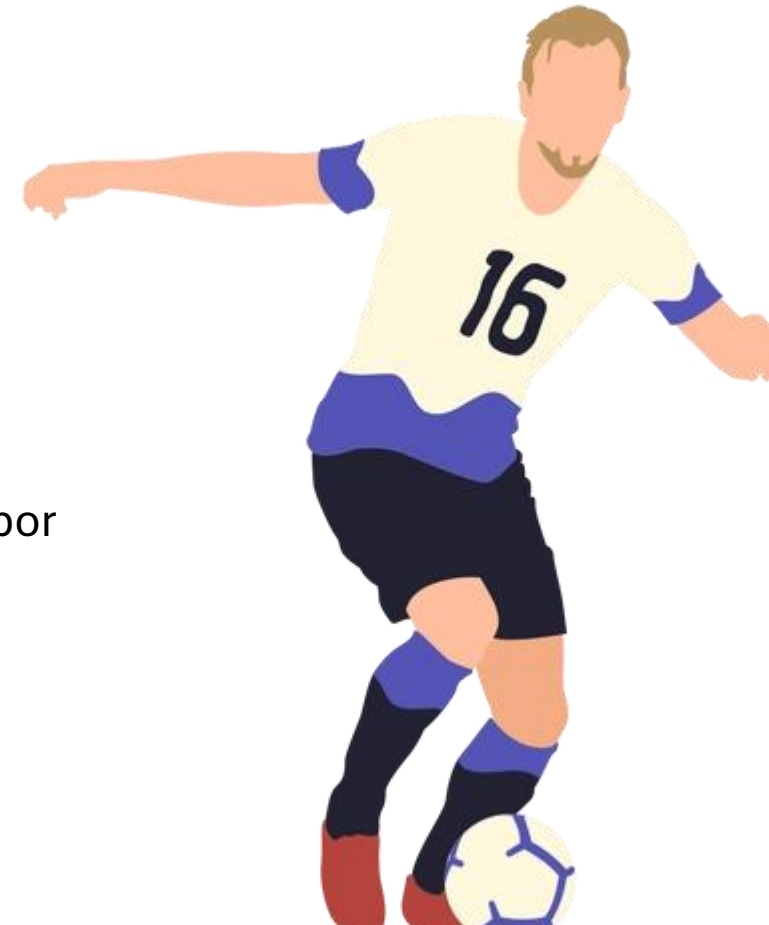
♂ 46 años

Sano

MC: golpe directo en rodilla derecha jugando futbol hace algunas horas, refiere sensación de luxación y reducción espontánea

Examen Físico:

- Aumento de volumen (+++)
- Derrame articular (++)
- Sin lesiones en piel
- Dolor en cóndilo femoral y platillo tibial lateral
- Sin dolor patelar
- Examen ligamentario limitado por dolor
- NV conservado





HA

29-abr-2026
23:25



FP

47 de 83

COR OSEO

SE: 203
0.8 mm
75.12

SAG OSEO

HL

29-abr-2026
23:25



FR

29 de 90

SE: 204
0.8 mm
45.64

L
P

R

A

29-abr-2026
23:25



P

132 de 373

SE: 201
0.8 mm
152.97

BONE



Generalidades

Definición

Fractura en eje **coronal** del fémur distal. Puede ser unicondilea o bicondilea

78-85% Cóndilo lateral





Generalidades

Definición

Fractura en eje **coronal** del fémur distal. Puede ser unicondilea o bicondilea

78-85% Cóndilo lateral

Mecanismo

Alta energía, carga axial con rodilla **en flexión**

80.5% Accidentes viales

Lesiones asociadas

Es rara su presentación aislada

50% de las asociadas son del **aparato extensor**





Generalidades

Definición

Fractura en eje **coronal** del fémur distal. Puede ser unicondilea o bicondilea

78-85% Cóndilo lateral

Mecanismo

Alta energía, carga axial con rodilla **en flexión**

80.5% Accidentes viales

Lesiones asociadas

Es rara su presentación aislada

50% de las asociadas son del **aparato extensor**

Importancia

Fractura articular

Alto riesgo de desplazamiento

Difícil diagnóstico



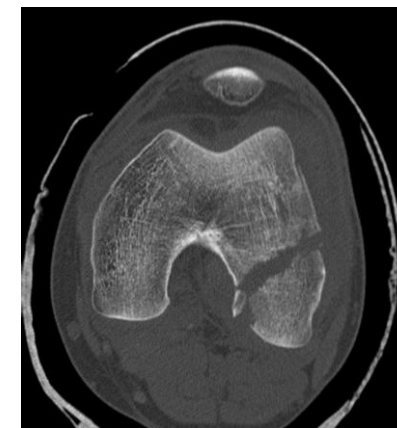


Evaluación clínica e imagenológica

Clínica y estudio inicial

Mecanismo compatible
Examen físico inespecífico

Rx de rodilla AP/L/Tunel...



En presencia de fracturas inter o supracondíleas, hasta un **31%** de estas fracturas pasan desapercibidas en la Rx



Evaluación clínica e imagenológica

Clínica y estudio inicial

Mecanismo compatible
Examen físico inespecífico

Rx de rodilla AP/L/Tunel...

Gold Standard

**Tomografía axial
computada**



En presencia de fracturas inter o supracondíleas, hasta un
31% de estas fracturas pasan desapercibidas en la Rx



Evaluación clínica e imagenológica

Clínica y estudio inicial

Mecanismo compatible
Examen físico inespecífico

Rx de rodilla AP/L/Tunel...

Gold Standard

**Tomografía axial
computada**

¿Resonancia magnética?

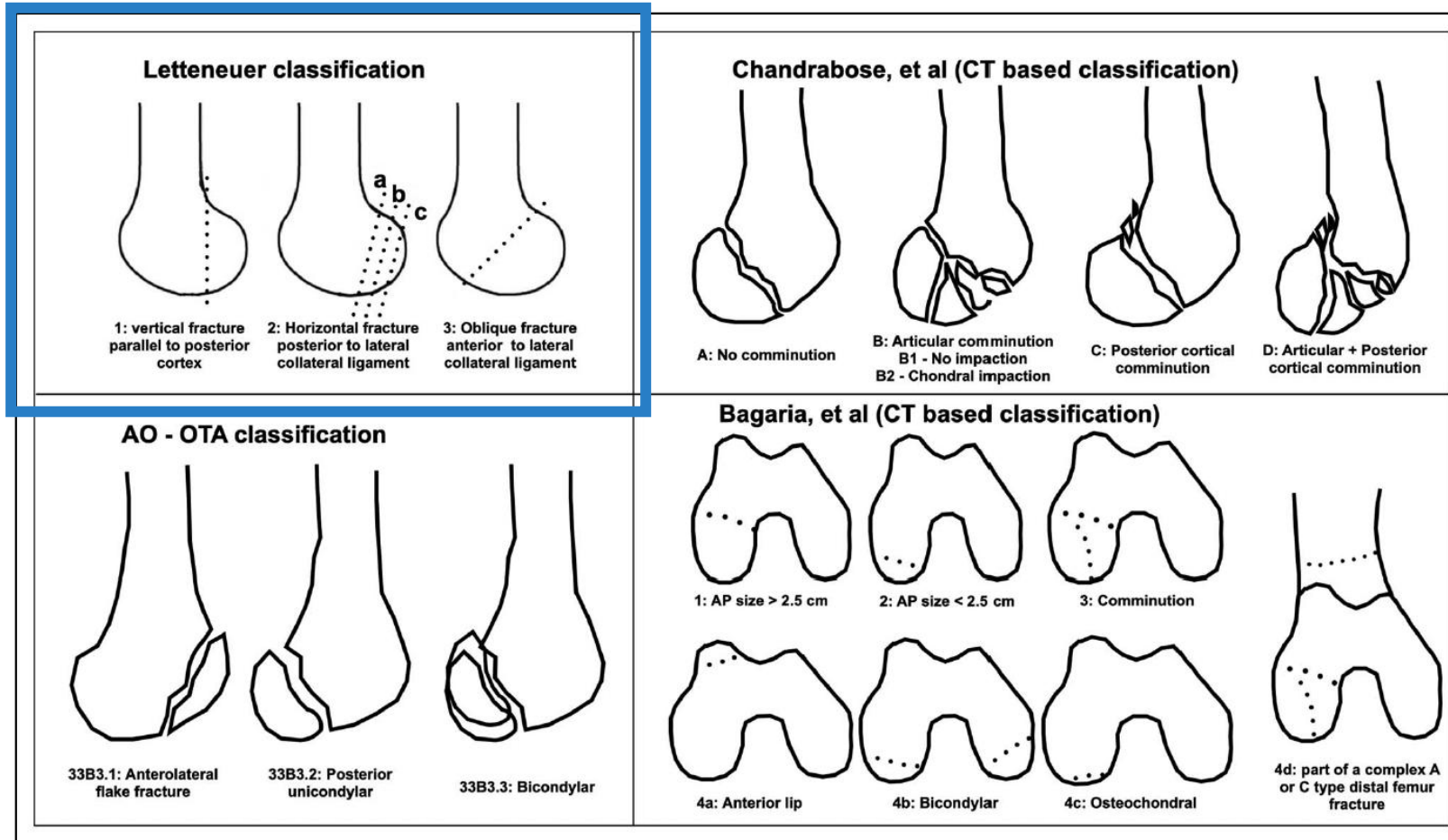
Luxación
Lesión del aparato extensor
Presentación tardía



En presencia de fracturas inter o supracondíleas, hasta un
31% de estas fracturas pasan desapercibidas en la Rx



Evaluación clínica e imagenológica





Tratamiento

El manejo ES quirúrgico!

**Objetivos
del
tratamiento**

1. Reducción anatómica
2. Estabilidad absoluta
3. Minimizar daño a partes blandas
4. Movilización precoz



Tratamiento

El manejo ES quirúrgico!

Objetivos del tratamiento

1. Reducción anatómica
2. Estabilidad absoluta
3. Minimizar daño a partes blandas
4. Movilización precoz



¿Qué abordaje?

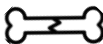
¿Cómo la reducimos?

¿Con qué la fijamos?



Tratamiento – Abordajes

 Adecuada **visualización** del rasgo

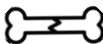
 Maniobras de **reducción**

 Uso de elementos de **fijación** - Considerar uso de placas



Tratamiento – Abordajes

 Adecuada **visualización** del rasgo

 Maniobras de **reducción**

 Uso de elementos de **fijación** - Considerar uso de placas

Anterior

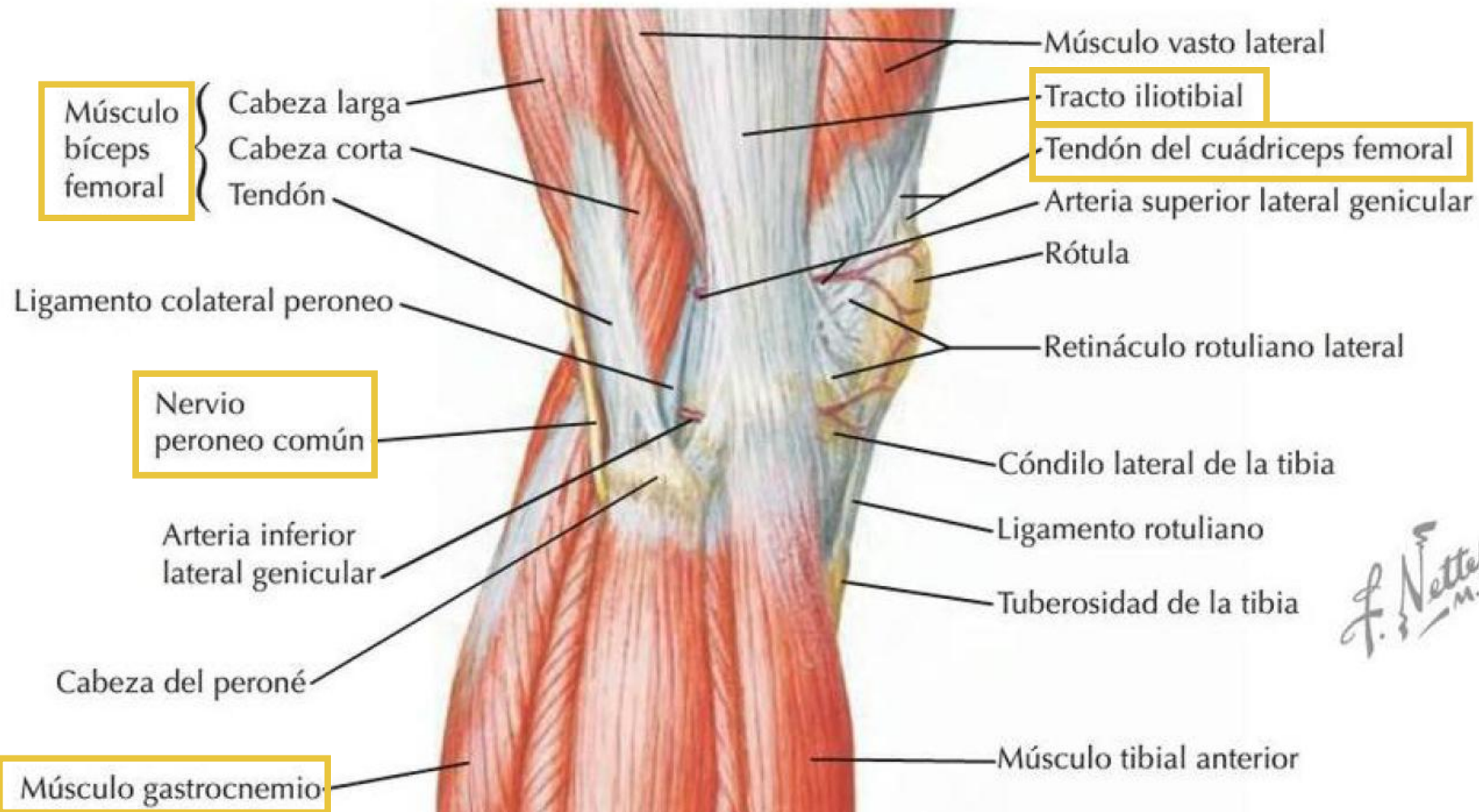
Si el fragmento es **>20% del diámetro AP** del condilo lateral, sirven **abordajes**

Posterior

anteriores - Orapiriyakul et al (2023)



Tratamiento – Abordajes





Tratamiento – Abordajes laterales

	Utilidad	Alternativas	
Anterior	Fijación AP para fragmentos grandes (Letteneuer 1 y 3)	Parapatelar lateral	
		Swashbuckler (anterior modificada)	
		Anterolateral	
Posterior	Fijación PA para fragmentos pequeños posteriores (Letteneuer 2) Extensión de abordajes anteriores para uso de placas buttress	1ª ventana	Trans BIT
		2ª ventana	BIT – Biceps femoral
		3ª ventana	Biceps femoral – N peroneo común
		4ª ventana	N peroneo común – Gastrocnemio lateral
		5ª ventana	Gastrocnemio lateral – Gastrocnemio medial
+/- Osteotomía del tubérculo de Gerdy		Mejorar visualización posterior en abordaje anterior	
+/- Osteotomía del epicóndilo lateral		Fragmentos articulares mediales al LCL y T poplíteo	

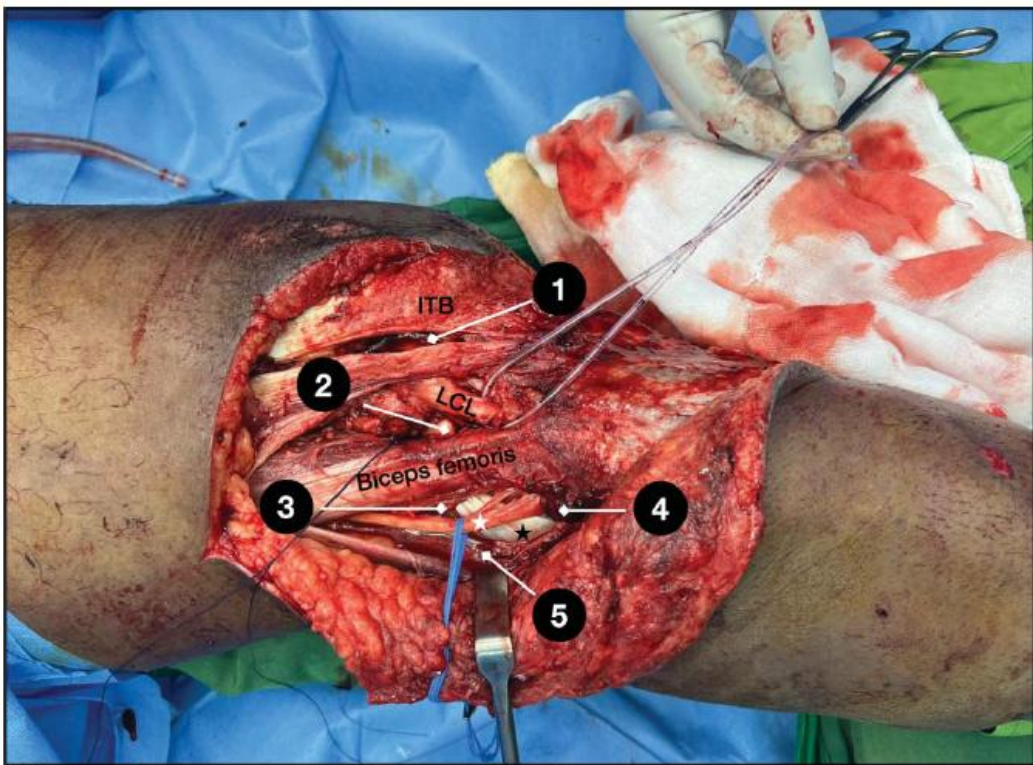


Tratamiento – Abordajes laterales

	Utilidad	Alternativas	
Anterior	Fijación AP para fragmentos grandes (Letteneuer 1 y 3)	Parapatelar lateral	
		Swashbuckler (anterior modificada)	
		Anterolateral	
Posterior	Fijación PA para fragmentos pequeños posteriores (Letteneuer 2) Extensión de abordajes anteriores para uso de placas buttress	1ª ventana	Trans BIT
		2ª ventana	BIT – Biceps femoral
		3ª ventana	Biceps femoral – N peroneo común
		4ª ventana	N peroneo común – Gastrocnemio lateral
		5ª ventana	Gastrocnemio lateral – Gastrocnemio medial
+/- Osteotomía del tubérculo de Gerdy		Mejorar visualización posterior en abordaje anterior	
+/- Osteotomía del epicóndilo lateral		Fragmentos articulares mediales al LCL y T poplíteo	



Tratamiento – Abordajes laterales



Alternativas

Parapatelar lateral

Swashbuckler (anterior modificada)

Anterolateral

1ª ventana Trans BIT

2ª ventana BIT – Biceps femoral

3ª ventana Biceps femoral – N peroneo común

4ª ventana N peroneo común – Gastrocnemio lateral

5ª ventana Gastrocnemio lateral – Gastrocnemio medial

Mejorar visualización posterior en abordaje anterior

Fragmentos articulares mediales al LCL y T poplíteo



Tratamiento – Abordajes laterales

	Utilidad	Alternativas	
Anterior	Fijación AP para fragmentos grandes (Letteneuer 1 y 3)	Parapatelar lateral	
		Swashbuckler (anterior modificada)	
		Anterolateral	
Posterior	Fijación PA para fragmentos pequeños posteriores (Letteneuer 2) Extensión de abordajes anteriores para uso de placas buttress	1ª ventana	Trans BIT
		2ª ventana	BIT – Biceps femoral
		3ª ventana	Biceps femoral – N peroneo común
		4ª ventana	N peroneo común – Gastrocnemio lateral
		5ª ventana	Gastrocnemio lateral – Gastrocnemio medial
+/- Osteotomía del tubérculo de Gerdy		Mejorar visualización posterior en abordaje anterior	
+/- Osteotomía del epicóndilo lateral		Fragmentos articulares mediales al LCL y T poplíteo	



Tratamiento – Abordajes mediales

Parapatelar medial	Retináculo medial
Subvasto	Posterior al vasto medial
Medial directo	Posterior al LCM. Buena visualización posterior con paciente en supino
...Más posterior	Sartorio-Isquiotibiales
	Semimembranoso – gastrocnemio medial



Tratamiento – Reducción

Desplazamiento **cefálico-posterior**

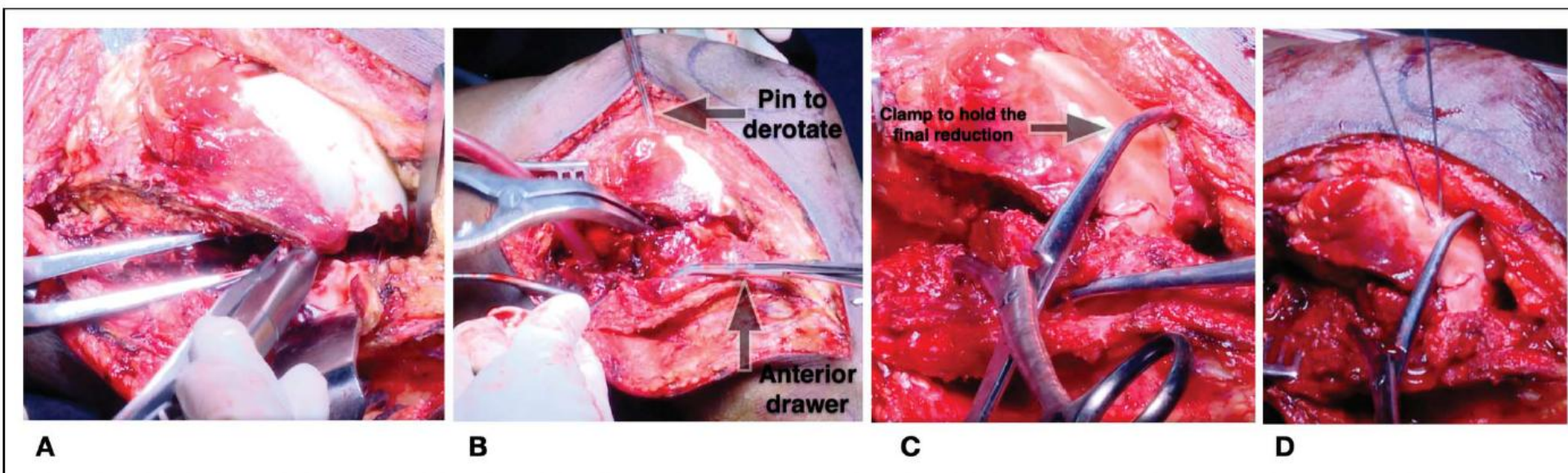
Reducción en extensión



Tratamiento – Reducción

Desplazamiento **cefálico-posterior**

Reducción en extensión

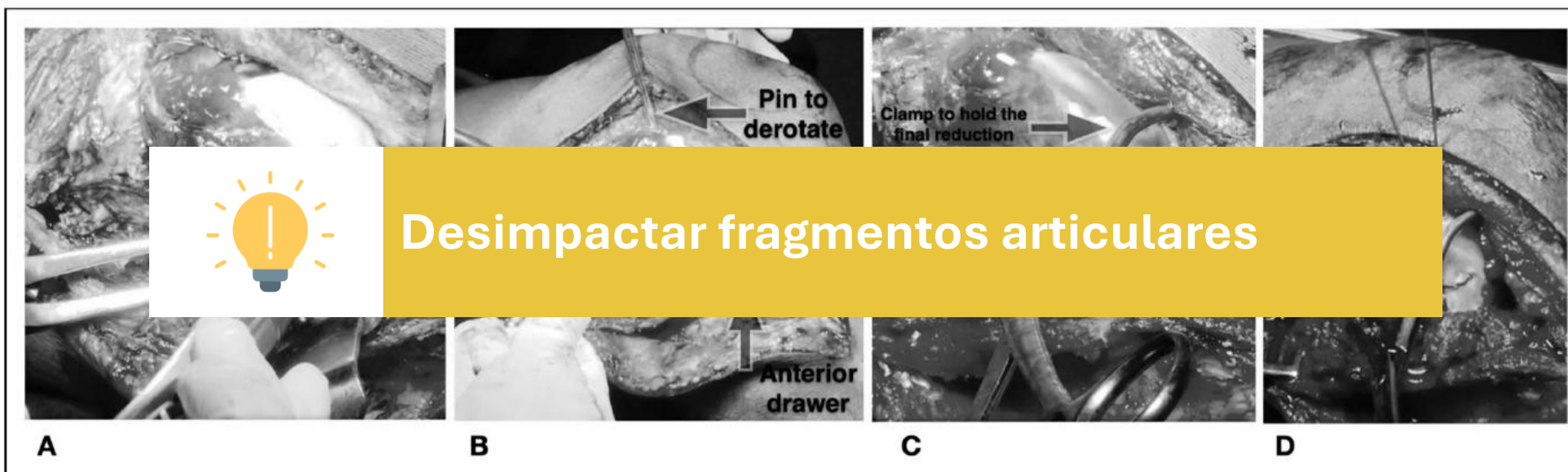




Tratamiento – Reducción

Desplazamiento **cefálico-posterior**

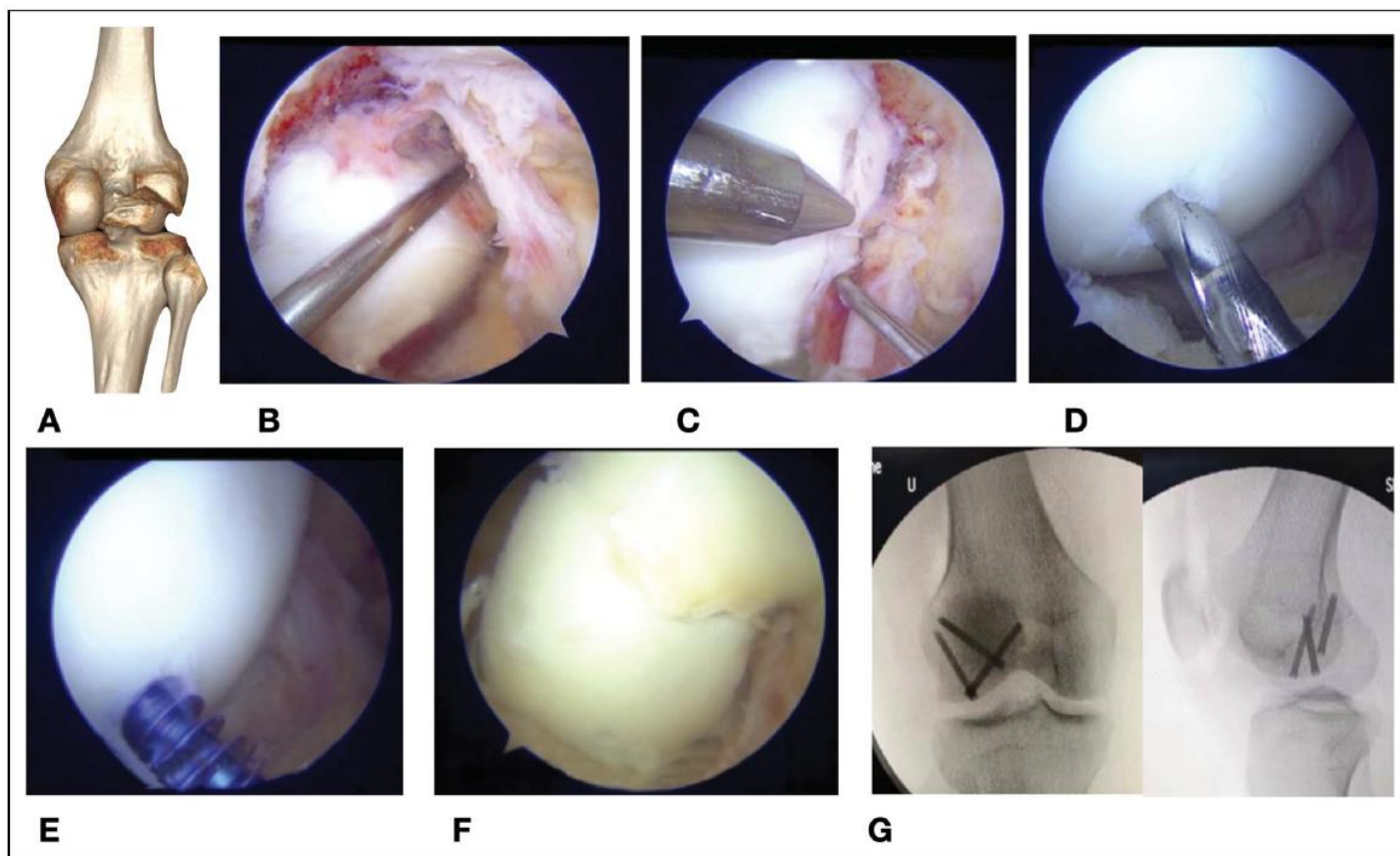
Reducción en extensión





Tratamiento – Reducción

Reducción guiada por artroscopia





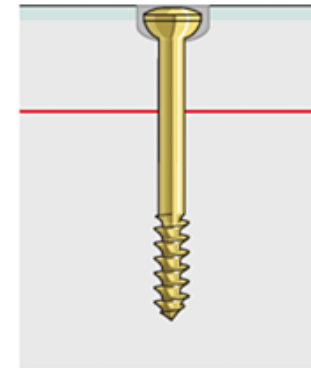
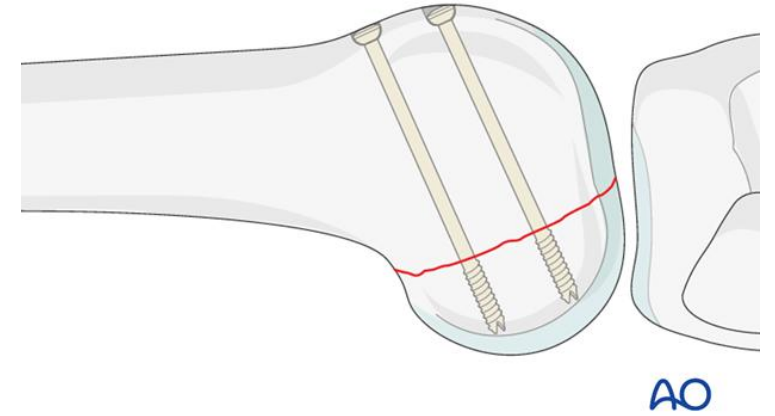
Tratamiento – Fijación

Tornillos de compresión AP o PA

Tornillos sin cabeza

Tornillos de cabeza plana

Tamaño y dirección depende del **tamaño y localización** del fragmento



A Sunken screw



B Headless
compression screw



Tratamiento – Fijación

Tornillos de compresión AP o PA

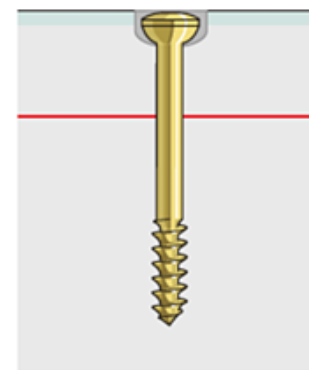
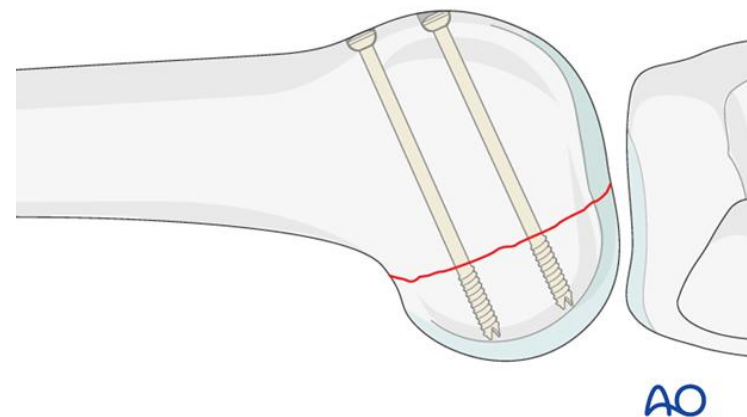
Tornillos sin cabeza

Tornillos de cabeza plana

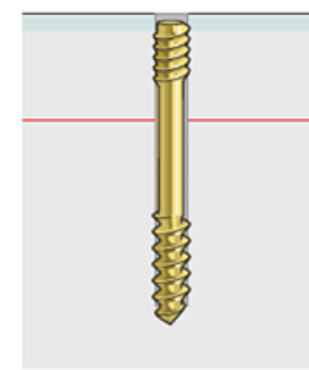
Tamaño y dirección depende del **tamaño y localización** del fragmento



Estudios biomecánicos muestran superioridad de **tornillos PA de ↑ diámetro**



A Sunken screw



B Headless compression screw



Tratamiento – Fijación

Tornillos de compresión AP o PA

Tornillos sin cabeza

Tornillos de cabeza plana

Tamaño y dirección depende del **tamaño y localización** del fragmento

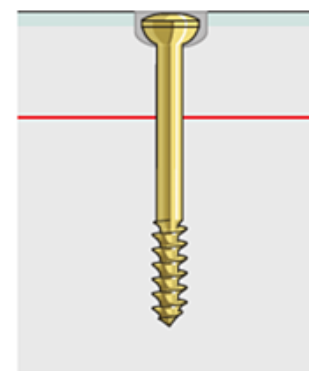
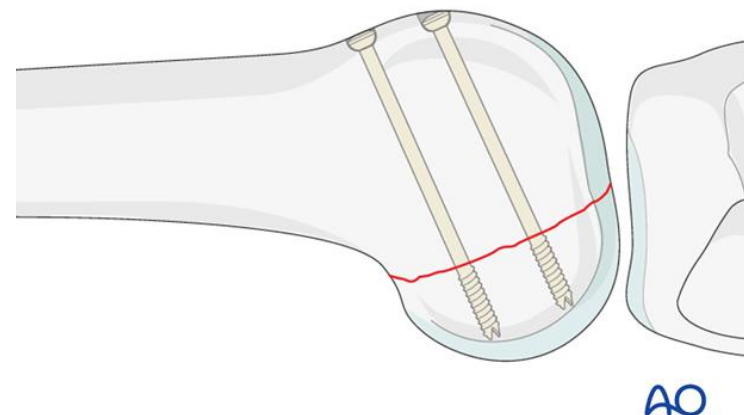


Estudios biomecánicos muestran superioridad de **tornillos PA de ↑ diámetro**

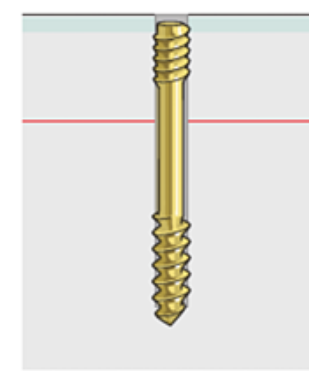
Letteneuer I y III

Múltiples tornillos AP de ↓ diámetro (3.5/2.5 mm)

Fácil acceso, menor daño a cartílago e irrigación



A Sunken screw

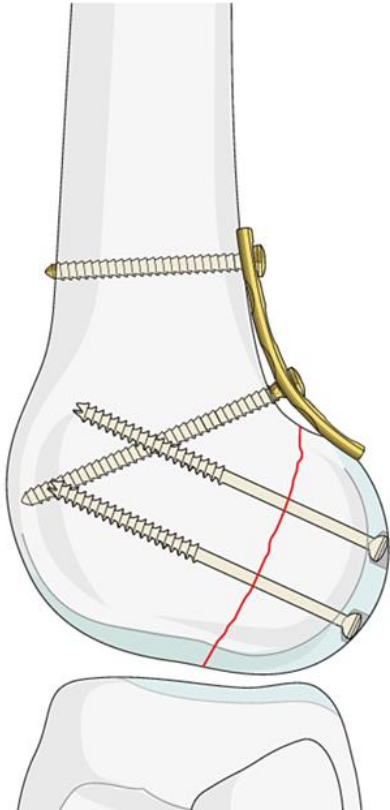


B Headless compression screw



Tratamiento – Fijación

¿Cuándo usar placa? Se recomienda placa anticizallante en

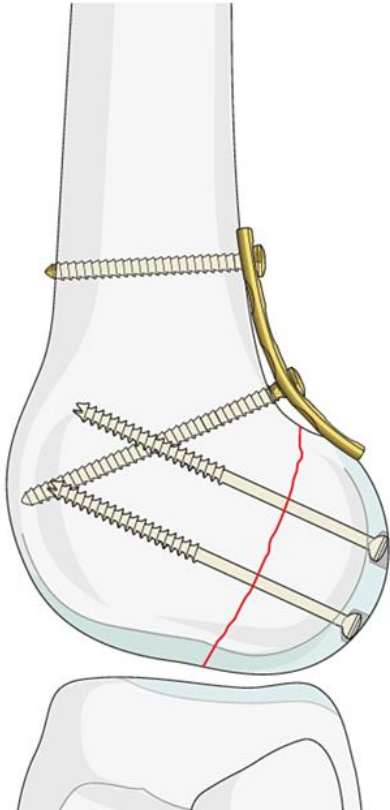




Tratamiento – Fijación

¿Cuándo usar placa? Se recomienda placa anticizallante en

Conminución articular (45%)



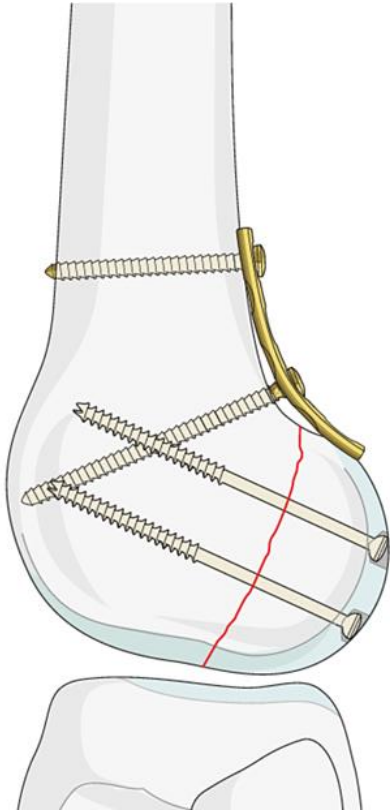


Tratamiento – Fijación

¿Cuándo usar placa? Se recomienda placa anticizallante en

Conminución articular (45%)

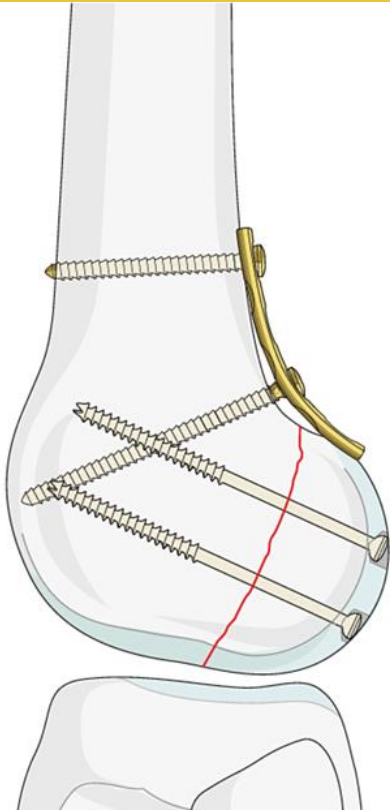
Gran extensión metafisiaria





Tratamiento – Fijación

¿Cuándo usar placa? Se recomienda placa anticizallante en



Conminución articular (45%)

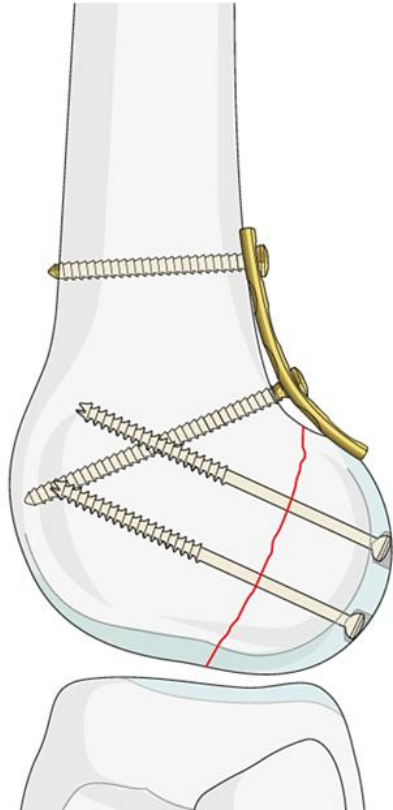
Gran extensión metafisiaria

Osteoporosis



Tratamiento – Fijación

¿Cuándo usar placa? Se recomienda placa anticizallante en



Conminución articular (45%)

Gran extensión metafisiaria

Osteoporosis

IMC elevado

➤ [Injury](#). 2024 Feb;55(2):111219. doi: 10.1016/j.injury.2023.111219. Epub 2023 Nov 21.

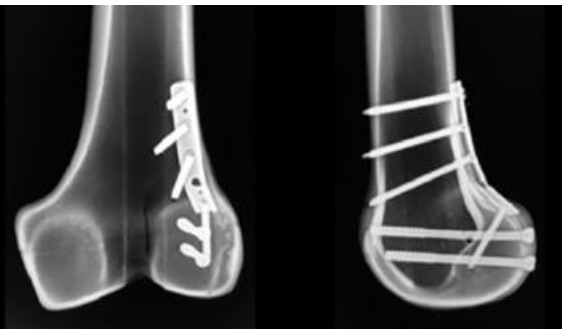
Biomechanics of internal fixation in Hoffa fractures – A comparison of four different constructs

Robinson Esteves Pires¹, João Marcos Guimarães Rabelo², Carlos Alberto Cimini²,
Estevam Barbosa de Las Casas², Antônio Tufi Neder Filho³, Vincenzo Giordano⁴, Mauricio Kfuri⁵,
Marco Antônio Percope de Andrade⁶

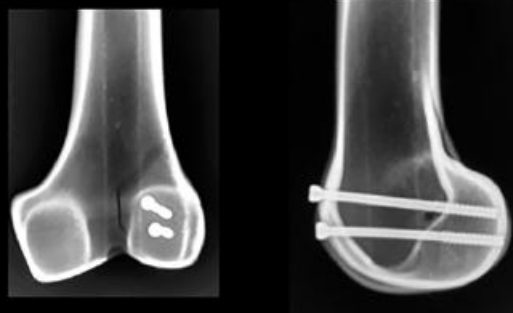
Affiliations + expand

PMID: 38029682 DOI: [10.1016/j.injury.2023.111219](https://doi.org/10.1016/j.injury.2023.111219) [↗](#)

Group 1



Group 2



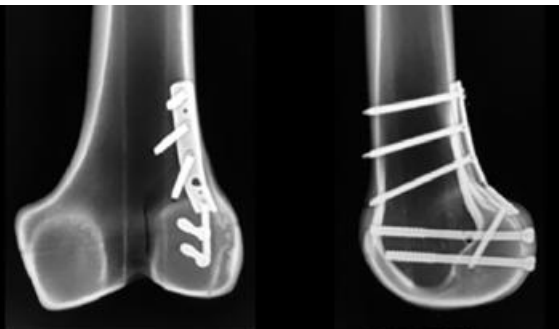
Group 3



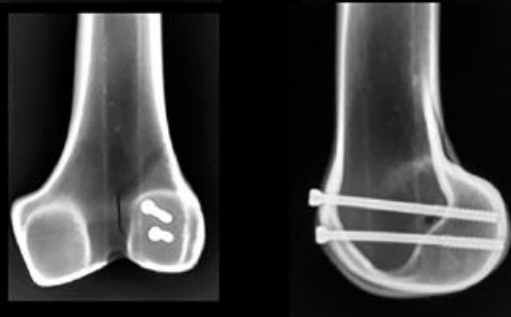
Group 4



Group 1



Group 2



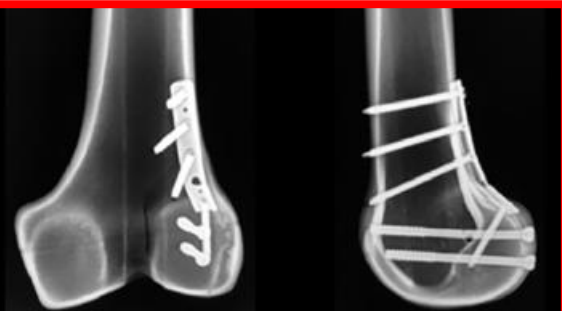
Group 3



Group 4



Group 1



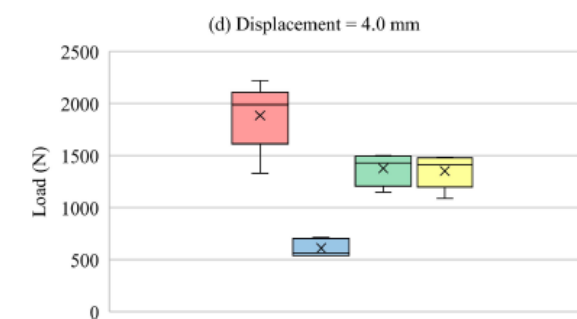
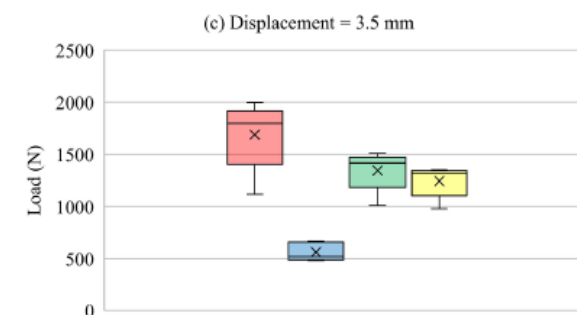
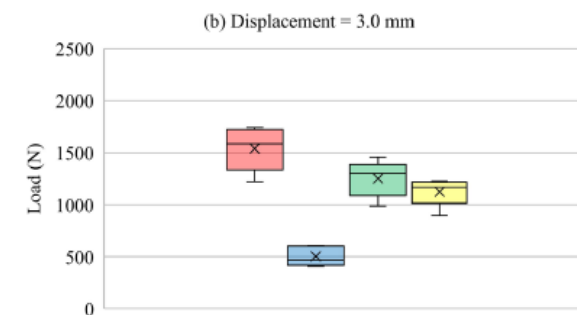
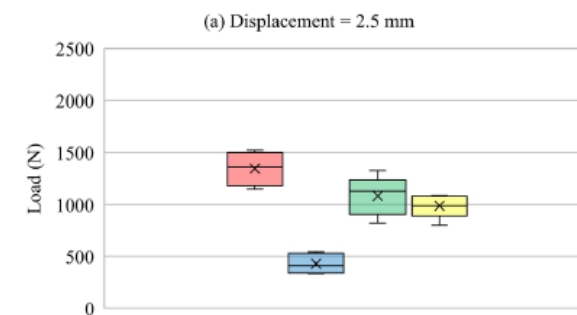
Group 2



Group 3



Group 4



Group 01
Group 02
Group 03
Group 04

Max. value (whisker)
3rd quartile
Median
Average
1st quartile
Min. value (whisker)



Tratamiento – Postoperatorio

Movilización pasiva precoz

Progresión de carga lenta





Resultados y complicaciones

Mejores resultados en movilidad y KSS con **tornillos + placa** versus solo tornillos (Lu et al 2019)



Resultados y complicaciones

Mejores resultados en movilidad y KSS con **tornillos + placa** versus solo tornillos (Lu et al 2019)

Peores resultados en movilidad y autoreporte en pacientes con **fractura medial, presentación tardía y fracturas expuestas** (Onay et al 2018)



Resultados y complicaciones

Mejores resultados en movilidad y KSS con **tornillos + placa** versus solo tornillos (Lu et al 2019)

Peores resultados en movilidad y autoreporte en pacientes con **fractura medial, presentación tardía y fracturas expuestas** (Onay et al 2018)

Principales complicaciones

No unión Mayor riesgo en diagnósticos tardíos. Presentación: dolor con la actividad, deformidad coronal, inestabilidad, artritis postraumática



Resultados y complicaciones

Mejores resultados en movilidad y KSS con **tornillos + placa** versus solo tornillos (Lu et al 2019)

Peores resultados en movilidad y autoreporte en pacientes con **fractura medial, presentación tardía y fracturas expuestas** (Onay et al 2018)

Principales complicaciones

No unión Mayor riesgo en diagnósticos tardíos. Presentación: dolor con la actividad, deformidad coronal, inestabilidad, artritis postraumática

Rigidez Importancia de **movilización precoz**



...Volviendo al caso



Descripción de la Lesión

Letteneuer 1

Desplazamiento posterior-cefálico-medial
Signos de impactación
Segundo fragmento 16 mm anterior al margen caudal del fragmento mayor

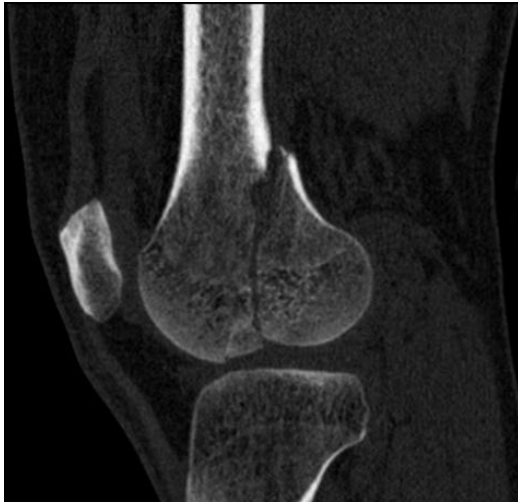
Resonancia magnética

Desgarro horizontal del cuerno anterior y raíz anterior del **menisco externo**

Rotura parcial de bajo grado del origen del **LCL**
LCA, LCP, T del cuádriceps y rotuliano indemnes



...Volviendo al caso



Descripción de la Lesión

Letteneuer 1

Desplazamiento posterior-cefálico-medial
Signos de impactación
Segundo fragmento 16 mm anterior al margen caudal del
fragmento mayor

Resonancia magnética

Desgarro horizontal del cuerno anterior y raíz anterior del **menisco externo**

Rotura parcial de bajo grado del origen del **LCL**
LCA, LCP, T del cuádriceps y rotuliano indemnes

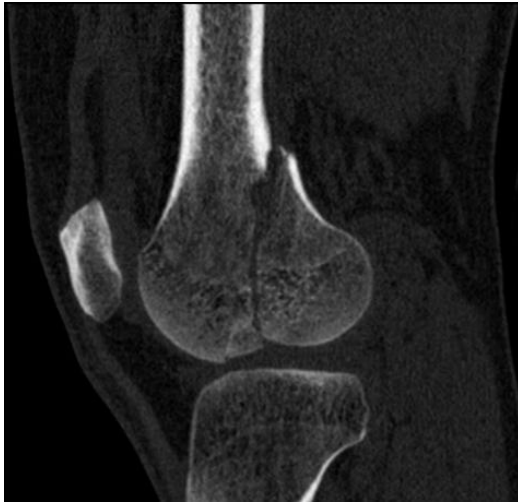
Manejo definitivo

Abordaje

Anterolateral, ventana **trans banda iliotibial**



...Volviendo al caso



Descripción de la Lesión

Letteneuer 1

Desplazamiento posterior-cefálico-medial
Signos de impactación
Segundo fragmento 16 mm anterior al margen caudal del fragmento mayor

Resonancia magnética

Desgarro horizontal del cuerno anterior y raíz anterior del **menisco externo**
Rotura parcial de bajo grado del origen del **LCL**
LCA, LCP, T del cuádriceps y rotuliano indemnes

Manejo definitivo

Abordaje

Anterolateral, ventana **trans banda iliotibial**

Reducción

Desimpactación fractura subcondral de zona de carga de cóndilo lateral.
Reducción y fijación con agujas y pinzas de reducción



...Volviendo al caso



Descripción de la Lesión

Letteneuer 1

Desplazamiento posterior-cefálico-medial
Signos de impactación
Segundo fragmento 16 mm anterior al margen caudal del fragmento mayor

Resonancia magnética

Desgarro horizontal del cuerno anterior y raíz anterior del **menisco externo**
Rotura parcial de bajo grado del origen del **LCL**
LCA, LCP, T del cuádriceps y rotuliano indemnes

Manejo definitivo

Abordaje Anterolateral, ventana **trans banda iliotibial**

Reducción **Desimpactación fractura subcondral** de zona de carga de cóndilo lateral.
Reducción y fijación con agujas y pinzas de reducción

Fijación **2 tornillos** rosca parcial **sin cabeza 6.5 mm AP + placa 1/3 tubo anticizallante**



05-may-2026
11:08



SE: 2 Rodilla Lat



05-may-2026
11:10



SE: 5



Resumen

Fractura de Hoffa es un rasgo **articular e inestable**

Diagnóstico	Alta sospecha, bajo umbral para TAC
Abordaje	Depende del rasgo: visualización, reducción y fijación Anterior versus posterior
Reducción y fijación	Tornillos de compresión AP o PA + Placa si extensión metafisiaria, conminución u osteoporosis
Postoperatorio	Mobilización precoz y progresión lenta de la carga
Complicaciones	No unión y rigidez

Bibliografía

1. Gavaskar AS, Bagaria V, Elhence A, Trikha V. **Hoffa Fractures: Current Understanding and Surgical Treatment Strategies.** *J Am Acad Orthop Surg.* 2025;33(24):e1449-e1461. doi:10.5435/JAAOS-D-25-00050
2. Zhou, Yabin MDa,b; Pan, Ying MDc; Wang, Qingxian MDa; Hou, Zhiyong MDa; Chen, Wei MDa. **Hoffa fracture of the femoral condyle: Injury mechanism, classification, diagnosis, and treatment.** *Medicine* 98(8):p e14633, February 2019. | DOI: 10.1097/MD.00000000000014633
3. Parth B. Patel, Nirmal C. Tejwani. **The Hoffa fracture: Coronal fracture of the femoral condyle a review of literature.** *Journal of Orthopaedics.* Volume 15, Issue 2, 2018. Pages 726-731, ISSN 0972-978X. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jor.2018.05.027>
4. Annamalai SKM, Berstock JR, Shannon MN. **The Hoffa Fracture: a case report.** *BJMP.* 2008;1(2):36-37.
5. Thakar C. **The Hoffa fracture – a fracture not to miss.** *Emerg Med J.* 2010;27:391-392. doi:10.1136/emj.2009.087213.
6. Jon C Thompson, Frank H Netter. **Netter: Atlas práctico de anatomía ortopédica,** Segunda Edición (2011)
7. Cristobal López Le-Beuffe, Julio Contreras Fernández. **Principios de Osteosíntesis** Seminario Ciclo Ciencias Básicas Departamento Ortopedia y Traumatología. Mayo 2023
8. Pires RE, Rabelo JMG, Cimini CA, et al. **Biomechanics of internal fixation in Hoffa fractures - A comparison of four different constructs.** *Injury.* 2024;55(2):111219. doi:10.1016/j.injury.2023.111219



Fractura de Hoffa

Actualización en estrategias terapéuticas

Zdenka Vescovi P.

Residente Traumatología y Ortopedia UC

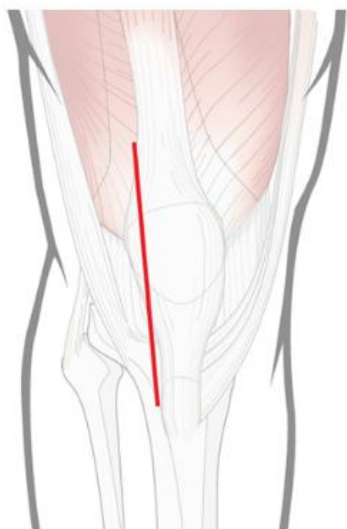
Equipo Rodilla UC 2026



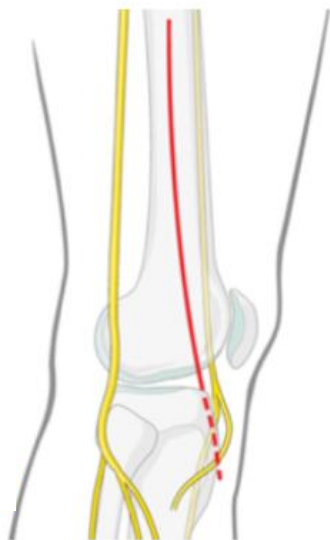


Tratamiento – Abordajes

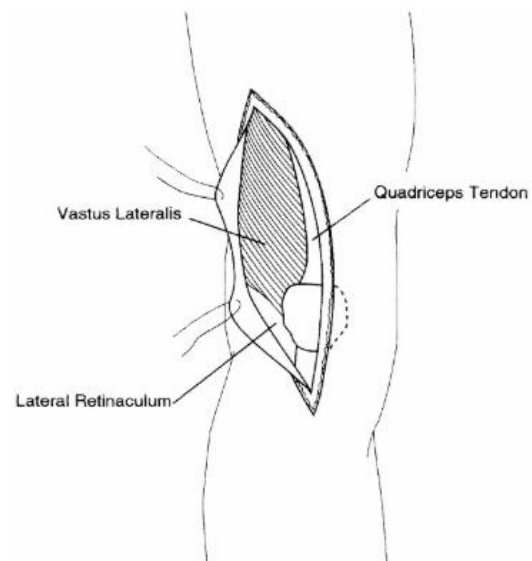
Parapatelar lateral



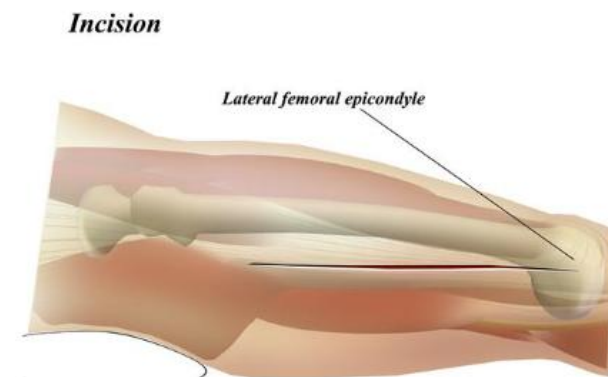
Anterolateral



Swashbuckler



Posterolateral





Tratamiento

Manejo no quirúrgico

No desplazadas en pctes con mínima movilidad y de muy alto riesgo quirúrgico

Desplazamiento, no unión, pseudoartrosis, degeneración acelerada

Complicaciones del decúbito e inmovilización prolongada

El manejo ES quirúrgico!

Objetivos del tratamiento

1. Reducción anatómica
2. Estabilidad absoluta
3. Minimizar daño a partes blandas
4. Movilización precoz